

GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

LÍNEA DE DESCARGA POLIOL ESTÁNDAR

Equipo:	Línea Descarga Polioli Estándar	No. de Equipo:	_____
Área:	Espumado	Frecuencia:	6 semanas / Anual mayor
Técnico:	_____	Supervisor:	_____
Fecha ejecución:	_____	Fecha próximo PM:	_____
Hora inicio:	_____	Hora fin:	_____

⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

Firma de aplicación LOTO: _____ Hora: _____

HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

Categoría	Herramienta / EPP	Uso específico en este PM	Prioridad
☐ Seguridad	Candado de seguridad personal (LOTO)	Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Tarjetas de advertencia LOTO	Identificación visual de cada punto bloqueado	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Guantes de protección química/mecánica (nitrilo)	EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso	⚠ Crítico
☐ Seguridad	Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero	EPP general de intervención	
☐ Seguridad	Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100	Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)	Verificación de energía cero y continuidad de circuitos	⚠ Crítico
⚡ Eléctrica	Pinza amperimétrica AC/DC 400A	Medición de corriente nominal y de arranque en motores	
⚡ Eléctrica	Desarmadores planos	Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas	
⚡ Eléctrica	Spray limpiador de contactos (sin residuo)	Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas	
☐ Mecánica	Juego de llaves combinadas	Tornillería general y ajustes en reductor / bomba	
☐ Mecánica	Juego de llaves Allen milimétricas y estandar	Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas	
☐ Mecánica	Torquímetro	Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla)	⚠ Crítico
☐ Mecánica	Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos	Sustitución de empaque en caja de sello de bomba	⚠ Crítico

☐ Mecánica	Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual	Extracción e instalación de rodamientos sin impacto	
☐ Mecánica	Mazo de goma o nylon 500 g	Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies	
☐ Medición	Termómetro infrarrojo $\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (emisividad ajustable)	Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha	⚠ Crítico
☐ Medición	Varilla de nivel o visor graduado	Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio	
☐ Medición	Linterna de inspección LED 1000 lm	Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas	
☐ Consumibles	Aceite según ficha de reductor	Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor	⚠ Crítico
☐ Consumibles	Grasa (compatib. con grasa original)	Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras	
☐ Consumibles	Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia	Limpieza de superficies antes y después de cada inspección	
☐ Consumibles	Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra	Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada	

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No.	✓	Actividad / Procedimiento detallado	Valor de referencia / Criterio de aceptación	Firma
► MOTOR ELÉCTRICO				
1	☐	Verificar sujeción del motor: tornillos de base al par. Inspeccionar tacos de montaje.	tornillos al par. Tacos sin grietas	
2	☐	Limpiar platinos del arrancador magnético; apretar conexiones eléctricas. Verificar continuidad en terminales L1–L3 y T1–T3.	Sin platinos erosionados. Continuidad OK	
3	☐	Comprobar guarda del ventilador del motor instalada y fija con tornillos.	Guarda instalada y fija	
4	☐	Medir T° carcasa en operación con pirómetro: máx. 80 °C. Escuchar rozamiento de baleros. Si T° > 80 °C o ruido metálico, programar cambio de baleros.	T° ≤ 80 °C. Sin ruido metálico	
► REDUCTOR DE VELOCIDAD				
5	☐	Verificar tornillos de anclaje del reductor al par especificado.	tornillos al par	
6	☐	Verificar nivel de aceite al filo del tapón de nivel; rellenar con ISO VG 68 si está bajo.	Nivel a filo del tapón	
7	☐	Inspeccionar retenes y empaquetaduras: sin fugas activas ni mancha húmeda > 5 cm².	Sin fugas. Mancha ≤ 5 cm²	
► BOMBA VIKING (ENGRANAJES)				
8	☐	Verificar sujeción de la bomba a su base: tornillos al par.	tornillos al par	
9	☐	Ajustar prensaestopas de válvulas de compuerta hasta 0 fugas por vástago.	Sin fuga por prensaestopas	
10	☐	Inspeccionar sello de bomba: fuga ≤ 2 gotas/min; si excede, reemplazar hilo grafitado.	Fuga ≤ 2 gotas/min	
11	☐	En operación: vibración ≤ 2.5 mm/s RMS, sin cavitación, T° cuerpo ≤ 60 °C.	Vibración ≤ 2.5 mm/s. T° ≤ 60 °C	

12	☐	Revisar válvulas adicionales: tuercas y empaques estancos.	Válvulas estancas	
13	☐	Verificar indicador de nivel del tanque, tubo de respiración y bridas sin fugas.	Indicador funcional. Bridas sin fugas	
► TRANSMISIONES				
14	☐	Inspeccionar coples: araña sin grietas, fijación sin holgura axial > 0.5 mm.	Coples alineados. Holgura ≤ 0.5 mm	
► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS DE TODA LA MÁQUINA				
15	☐	Limpiar derrames, verificar guardas instaladas y registrar trabajos pendientes.	0 derrames. Guardas instaladas	

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

Técnico ejecutor	Supervisor de mantenimiento
Nombre: _____ Firma: _____	Nombre: _____ Firma: _____